TANGGAL PERCOBAAN : 19/10/26

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 3 : Trigonometric with function



Intelligentia - Dignitas

NAMA : Tiara Novita Sari

NIM : 1306625008

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Dipindai dengan CamScanner

Modul 3

Trigonometric With Function

A) Problem Statement

Membuat sebuah program untuk menghitung nilai sinus dan kosinus suatu sudut menggunakan pendekatan deret Mc Laurin.

B) Mathematical Equation

◇ Rumus mengubah derajat (°) ke radian :

$$X = \theta \frac{\pi}{180}$$

◇ Deret Mc Laurin untuk sinus :

$$\sin X = X - \frac{X^3}{3!} + \frac{X^5}{5!} - \frac{X^7}{7!} + \dots$$

Secara umum :

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

◇ Deret Mc Laurin untuk cosinus :

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

umumnya :

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

◇ Relative Error :

$$Er = \left| \frac{AV - TV}{TV} \right| \times 100\%$$

- AV = Approximation Value
- TV = True Value

Dipindai dengan CamScanner

C. Algoritma

1. Mulai
2. Import Math
3. Ulangi selama while True (loop luar/besar)
   - 3.1 Cetak Judul program
   - 3.2 Cetak nama
   - 3.3 Cetak NIM
   - 3.4 Input sudut dalam derajat
   - 3.5 konversi derajat ke radian : X = radians(derajat)
   - 3.6 Hitung TV (True Value)
     - 3.6.1 TV_sin = sin(x)
     - 3.6.2 TV_cos = cos(x)
   - 3.7 Cetak TV Sin
   - 3.8 Cetak TV Cos
   - 3.9 Cetak header tabel
   - 3.10 Set n = 1
   - 3.11 Ulangi selama True (loop dalam / kecil)
     - 3.11.1 Panggi def sinus (x,n)
       - 3.11.1.1 hasil = 0
       - 3.11.1.2 untuk i dari 0 sampai n-1 (for i in range(n))
         - 3.11.1.2.1 Suku = ((-1)**i) * (x ** (2*i+1)) / math.factorial (2*i+1)
         - 3.11.1.2.2 hasil += suku
       - 3.11.1.3 return hasil
       - 3.11.1.4 AV_sin = hasil yang dikembalikan
     - 3.11.2 Panggil def cosinus (x,n)
       - 3.11.2.1 hasil = 0
       - 3.11.2.2 untuk i dari 0 sampai n-1 (For i in range(n))
         - 3.11.2.2.1 suku = (-1)**i) * (x** (2*i)) / math.factorial (2*i)
         - 3.11.2.2.2 hasil += suku
       - 3.11.2.3 return hasil
       - 3.11.2.4 AV_cos = hasil yang dikembalikan
     - 3.11.3 Paggil def error (AV_sin, TV_sin)
       - 3.11.3.1 ER = abs ((AV - TV) / TV) * 100
       - 3.11.3.2 return ER
       - 3.11.3.3 ER_sin = ER yang dikembalikan
     - 3.11.4 Panggil def error (AV_cos, TV_cos)
       - 3.11.4.1 ER = abs ((AV - TV) / TV) * 100
       - 3.11.4.2 return ER
       - 3.11.4.3 ER_cos = ER yang dikembalikan

Dipindai dengan CamScanner

3.11.5 Tampilkan hasil tabel (n, AV_sin, ER_sin, AV_cos, ER_cos)

3.11.6 Jika ER_sin < 5% dan ER_cos < 5%

3.11.6.1 Ya → Break (keluar dari loop dalam/kecil)

3.11.6.2 Tidak → lanjut 3.11.7

3.11.7 n = n + 1, kembali ke 3.11.1

3.12 Input ulang (y/t)

3.13 Jika ulang == t

3.13.1 Ya → Break (keluar dari loop luar/besar)

3.13.2 Tidak → kembali 3.1

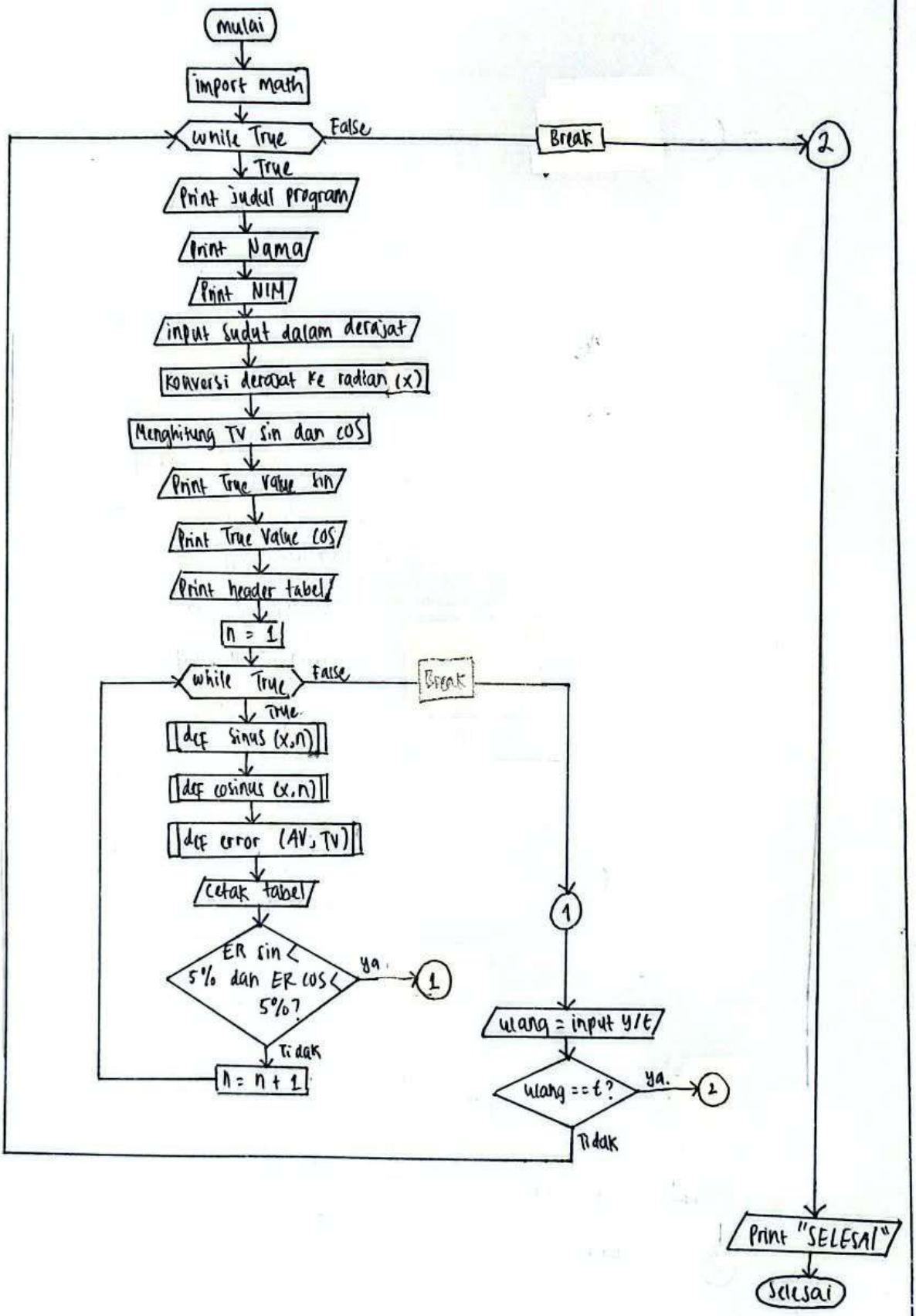
4. Cetak "SELESAI"

5. Selesai

CS Dipindai dengan CamScanner

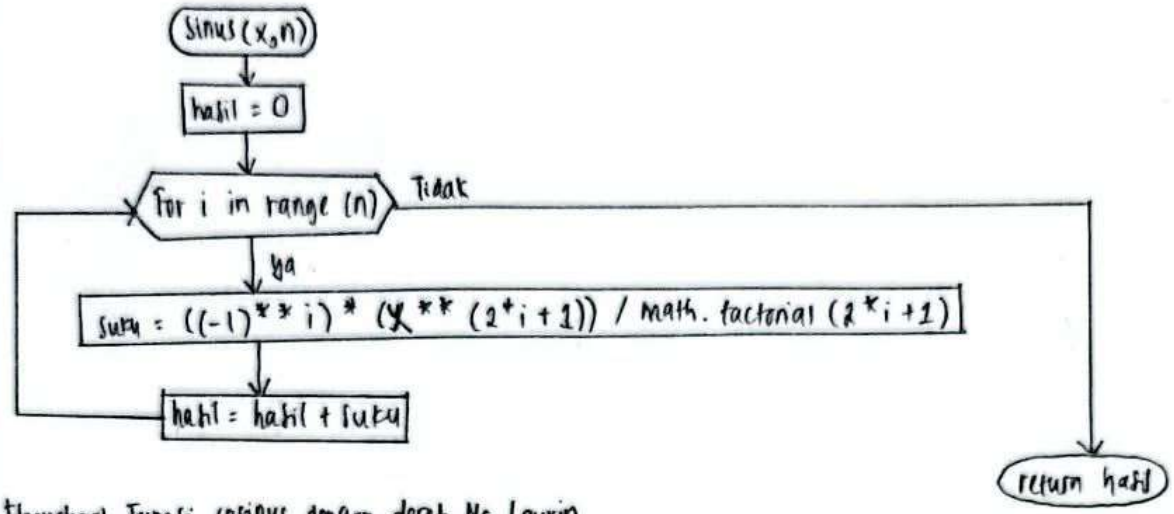
D. Flowchart

Program Utama :

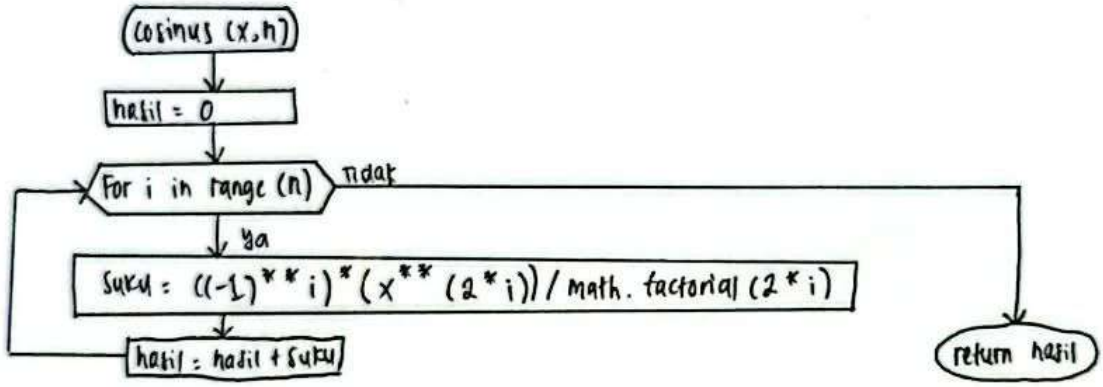


Dipindai dengan CamScanner

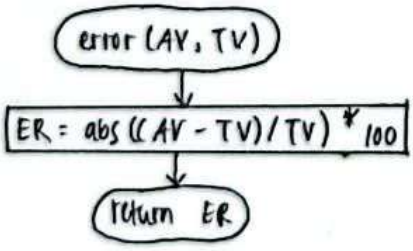
Flowchart fungsi sinus deret Mc Laurin



Flowchart Fungsi cosinus dengan deret Mc Laurin



Flowchart Fungsi ER (Relative Error)



Dipindai dengan CamScanner